2015 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础试题

科目代码：408

考试时间 180 分钟　满分 150 分

一、单项选择题（第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

1. 已知程序如下:

```
int S(int n) { return (n<=0)?0:s(n-1)+n; } void main() { cout<< S(1); }
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息，自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是____。

A. main()→S(1)→S(0)

B. S(0)→S(1)→main()

C. main()→S(0)→S(1)

D. S(1)→S(0)→main()

2. 先序序列为 a, b, c, d 的不同二叉树的个数是_____。

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

3. 下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是____。

A. 24,10,5 和 24,10,7

B. 24,10,5 和 24,12,7

C. 24,10,10 和 24,14,11

D. 24,10,5 和 24,14,6

4. 现有一棵无重复关键字的平衡二叉树（AVL 树），对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中，正确的是_____。

A. 根结点的度一定为 2

B. 树中最小元素一定是叶结点

C. 最后插入的元素一定是叶结点

D. 树中最大元素一定是无左子树

5. 设有向图 G = (V, E), 顶点集 V = {v_0, v_1, v_2, v_3}, 边集 E = {<v_0, v_1>, <v_0, v_2>, <v_0, v_3>, <v_1, v_3>}. 若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历, 则可能得到的不同遍历序列个数是____。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

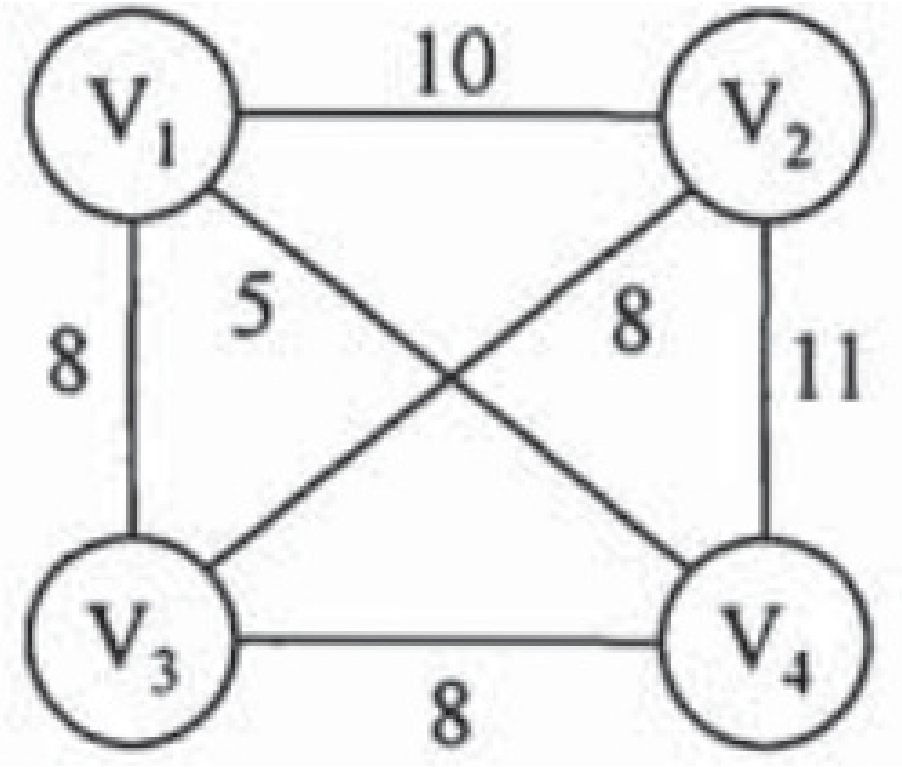
6. 求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡（Kruskal）算法第 2 次选中但不是普里姆（Prim）算法（从 V_{4} 开始）第 2 次选中的边是____。

A．(V1,V3)

B．(V1,V4)

C．(V2,V3)

D．(V3,V4)



7. 下列选项中，不能构成折半查找中关键字比较序列的是____。

A. 500, 200, 450, 180

B. 500, 450, 200, 180

C. 180, 500, 200, 450

D. 180, 200, 500, 450

8. 已知字符串 S 为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为“abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”（s[i] ≠ t[j]）时，i = j = 5，下次开始匹配时，i 和 j 的值分别是____。

A. $i=1, j=0$ B. $i=5, j=0$ C. $i=5, j=2$ D. $i=6, j=2$

9. 下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是_____。

A. 直接插入排序 B. 起泡排序 C. 基数排序 D. 快速排序

10. 已知小根堆为 8, 15, 10, 21, 34, 16, 12, 删除关键字 8 之后需重建堆, 在此过程中, 关键字之间的比较次数是_____。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

11．希尔排序的组内排序采用的是_____。

A. 直接插入排序 B. 折半插入排序 C. 快速排序 D. 归并排序

12．计算机硬件能够直接执行的是_____。

I. 机器语言程序 II. 汇编语言程序 III. 硬件描述语言程序

A. 仅 I

B. 仅 I、II

C. 仅 I、III

D. I、II、III

13．由 3 个“1”和 5 个“0”组成的 8 位二进制补码，能表示的最小整数是_____。

A. −126 B. −125 C. −32 D. −3

14．下列有关浮点数加减运算的叙述中，正确的是_____。

I. 对阶操作不会引起阶码上溢或下溢 II. 右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢 III. 左规时可能引起阶码下溢 IV. 尾数溢出时，结果不一定溢出

A. 仅 Ⅱ、Ⅲ

B. 仅 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C. 仅 Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

15. 假定主存地址为 32 位, 按字节编址, 主存和 Cache 之间采用直接映射方式, 主存块大小为 4 个字, 每字 32 位, 采用回写 (Write Back) 方式, 则能存放 4K 字数据的 Cache 的总容量的位数至少是____。

A. 146K

B. 147K

C. 148K

D. 158K

16. 假定编译器将赋值语句“x = x + 3;”转换为指令“add xaddr, 3”，其中 xaddr 是 x 对应的存储单元地址。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式，并配有相应的 TLB，且 Cache 使用直写（Write Through）方式，则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是_____。

A. 0 B. 1 C. 2 D.

17．下列存储器中，在工作期间需要周期性刷新的是____。

A. SRAM B. SDRAM C. ROM D. FLASH

18. 某计算机使用 4 体交叉编址存储器, 假定在存储器总线上出现的主存地址（十进制）序列为 8005, 8006, 8007, 8008, 8001, 8002, 8003, 8004, 8000, 则可能发生访存冲突的地址对是____。

A. 8004 和 8008

B. 8002 和 8007

C. 8001 和 8008

D. 8000 和 8004

19．下列有关总线定时的叙述中，错误的是_____。

A．异步通信方式中，全互锁协议最慢

B．异步通信方式中，非互锁协议的可靠性最差 C．同步通信方式中，同步时钟信号可由各设备提供 D．半同步通信方式中，握手信号的采样由同步时钟控制

20. 若磁盘转速为 7200rpm, 平均寻道时间为 8ms, 每个磁道包含 1000 个扇区, 则访问一个扇区的平均存取时间大约是_____。

A. 8.1ms

B. 12.2ms

C. 16.3ms

D. 20.5ms

21. 在采用中断 I/O 方式控制打印输出的情况下, CPU 和打印控制接口中的 I/O 端口之间交换的信息不可能是_____。

A. 打印字符 B. 主存地址 C. 设备状态 D. 控制命令

22. 内部异常（内中断）可分为故障（fault）、陷阱（trap）和终止（abort）三类。下列有关内部异常的叙述中，错误的是_____。

A. 内部异常的产生与当前执行指令相关

B. 内部异常的检测由 CPU 内部逻辑实现

C. 内部异常的响应发生在指令执行过程中

D. 内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行

23. 处理外部中断时，应该由操作系统保存的是_____。

A. 程序计数器（PC）的内容

B. 通用寄存器的内容

C. 块表（TLB）中的内容

D. Cache 中的内容

24. 假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态（系统态）的是_____。

A. DIV R0, R1 ;(R0)/(R1)→R0

B. INT n ; 产生软中断

C. NOT R0 ; 寄存器 R0 的内容取非

D. MOV R0, addr ; 把地址 addr 处的内存数据放入寄存器 R0 中

25. 下列选项中，会导致进程从执行态变为就绪态的事件是。

A. 执行 P(wait)操作 B. 申请内存失败 C. 启动 I/O 设备 D. 被高优先级进程抢占

26. 若系统 S1 采用死锁避免方法，S2 采用死锁检测方法。下列叙述中，正确的是_____。

I. S1 会限制用户申请资源的顺序，而 S2 不会

II. S1 需要进程运行所需资源总量信息，而 S2 不需要

III. S1 不会给可能导致死锁的进程分配资源，而 S2 会

A. 仅 I、II

B. 仅 II、III

C. 仅 I、III

D. I、II、III

27. 系统为某进程分配了 4 个页框，该进程已访问的页号序列为 2,0,2,9,3,4,2,8,2,4,8,4,5。若进程要访问的下一页的页号为 7，依据 LRU 算法，应淘汰页的页号是_____。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 8

28．在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是_____。

A. 减少磁盘 I/O 次数

B. 减少平均寻道时间

C. 提高磁盘数据可靠性

D. 实现设备无关性

29．在文件的索引结点中存放直接索引指针 10 个，一级和二级索引指针各 1 个。磁盘块 大小为 1KB，每个索引指针占 4 字节。若某文件的索引结点已在内存中，则把该文件偏移量（按

字节编址）为 1234 和 307400 处所在的磁盘块读入内存，需访问的磁盘块个数分别是_____。

A. 1, 2 B. 1, 3 C. 2, 3 D. 2, 4

30．在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是_____。

A. 可变分配, 全局置换

B. 可变分配, 局部置换

C. 固定分配, 全局置换

D. 固定分配, 局部置换

31. 文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况, 位图存于磁盘的 32~127 号块中, 每个盘块占 1024 字节, 盘块和块内字节均从 0 开始编号。假设要释放的盘块号为 409612, 则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是_____。

A. 81、1

B. 81、2

C. 82、1

D. 82、2

32. 某硬盘有 200 个磁道（最外侧磁道号为 0），磁道访问请求序列为 130,42,180,15,199，当前磁头位于第 58 号磁道并从外侧向内侧移动。按照 SCAN 调度方法处理完上述请求后，磁头移过的磁道数是_____。

A. 208

B. 287

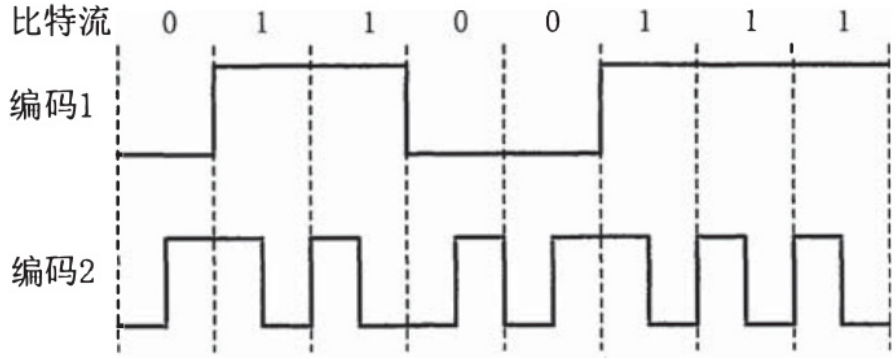
C. 325

D. 38

33. 通过 POP3 协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是_____。

A. 无连接不可靠的数据传输服务 B. 无连接可靠的数据传输服务 C. 有连接不可靠的数据传输服务 D. 有连接可靠的数据传输服务

34．使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示，编码 1 和编码 2 分别是_____。



A. NRZ 和曼彻斯特编码

B. NRZ 和差分曼彻斯特编码

C. NRZI 和曼彻斯特编码

D. NRZI 和差分曼彻斯特编码

35. 主机甲通过 128kbps 卫星链路, 采用滑动窗口协议向主机乙发送数据, 链路单向传播延迟为 250ms, 帧长为 1000 字节。不考虑确认帧的开销, 为使链路利用率不小于 80%, 帧序号的比特数至少是_____。

A. 3 B. 4 C. 7 D. 8

36. 下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中，错误的是_____。

A．边发送数据帧，边检测是否发生冲突 B．适用于无线网络，以实现无线链路共享 C．需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长 D．当信号传播延迟趋近 0 时，信道利用率趋近 100%

37. 下列关于交换机的叙述中, 正确的是_____。

A．以太网交换机本质上是一种多端口网桥 B．通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域 C．交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域 D．以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

38. 某路由器的路由表如下表所示。

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	E3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	E4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是_____。

A. S1

B. S2

C. S3

D. S4

39. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接, 甲的拥塞控制初始阈值为 32KB, 甲向乙始终以 MSS = 1KB 大小的段发送数据, 并一直有数据发送; 乙为该连接分配 16KB 接收缓存, 并对每个数据段进行确认, 忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存, 不被取走, 则甲从连接建立成功时刻起, 未发送超时的情况下, 经过 4 个 RTT 后, 甲的发送窗口是_____。

A. 1KB B. 8KB C. 16KB D. 32KB

40. 某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下:

GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456

下列叙述中，错误的是_____。

A. 该浏览器请求浏览 index.html

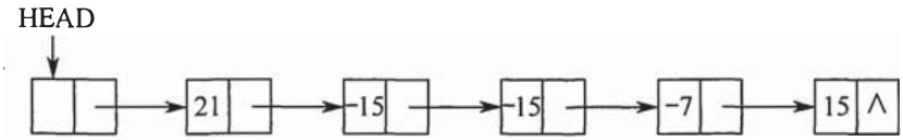
B. Index.html 存放在 www.test.edu.cn 上

C. 该浏览器请求使用持续连接

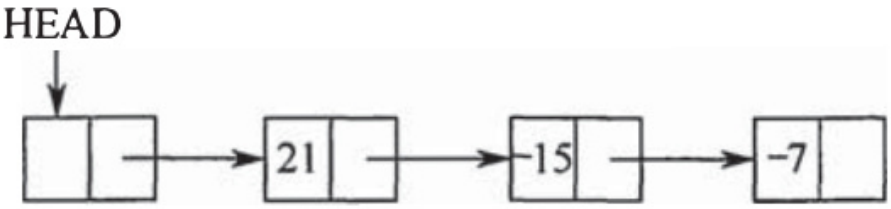
D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu.cn

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

41. (15 分) 用单链表保存 m 个整数, 结点的结构为 [data][link], 且 | data| $\leqslant n$ (n 为正整数)。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法, 对于链表中 data 的绝对值相等的结点, 仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如, 若给定的单链表 HEAD 如下:



则删除结点后的 HEAD 为



要求:

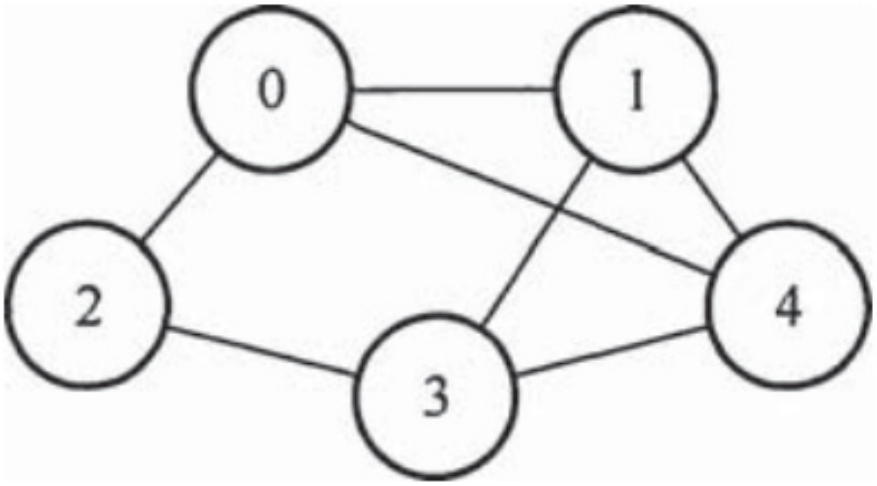
1)给出算法的基本设计思想。

2)使用 C 或 C++语言，给出单链表结点的数据类型定义。

3)根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

4)说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (8 分)已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



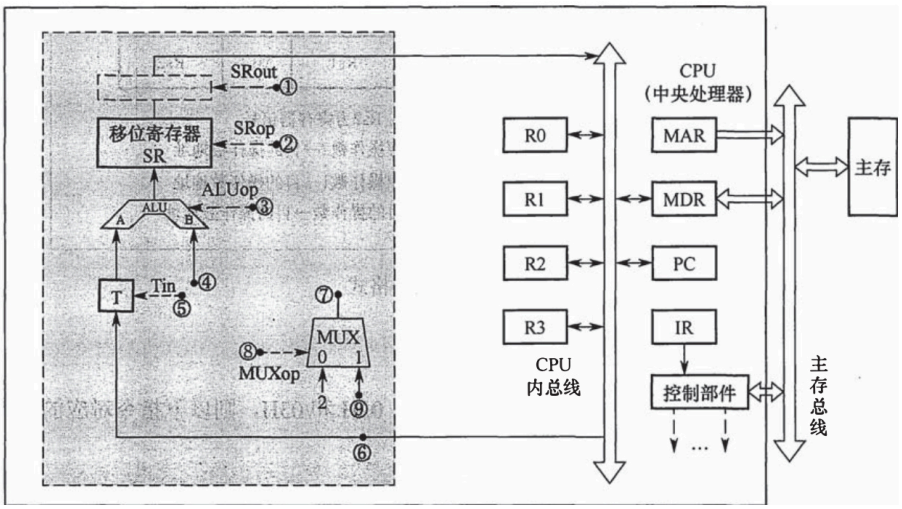
请回答下列问题:

1)写出图 G 的邻接矩阵 A（行、列下标从 0 开始）。

2)求 A^2, 矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么?

3)若已知具有 n (n≥2) 个顶点的图的邻接矩阵为 B, 则 B^m (2≤m≤n) 中非零元素的含义是什么?

43. (13 分) 某 16 位计算机的主存按字节编码, 存取单位为 16 位; 采用 16 位定长指令字格式; CPU 采用单总线结构, 主要部分如下图所示。图中 R0~R3 为通用寄存器; T 为暂存器; SR 为移位寄存器, 可实现直送 (mov)、左移一位 (left) 和右移一位 (right) 3 种操作, 控制信号为 SRop, SR 的输出由信号 SRout 控制; ALU 可实现直送 A (mova)、A 加 B (add)、A 减 B (sub)、A 与 B (and)、A 或 B (or)、非 A (not) 和 A 加 1 (inc) 7 种操作, 控制信号为 ALUop。



请回答下列问题。

1）图中哪些寄存器是程序员可见的？为何要设置暂存器 T?

2)控制信号 ALUop 和 SRop 的位数至少各是多少?

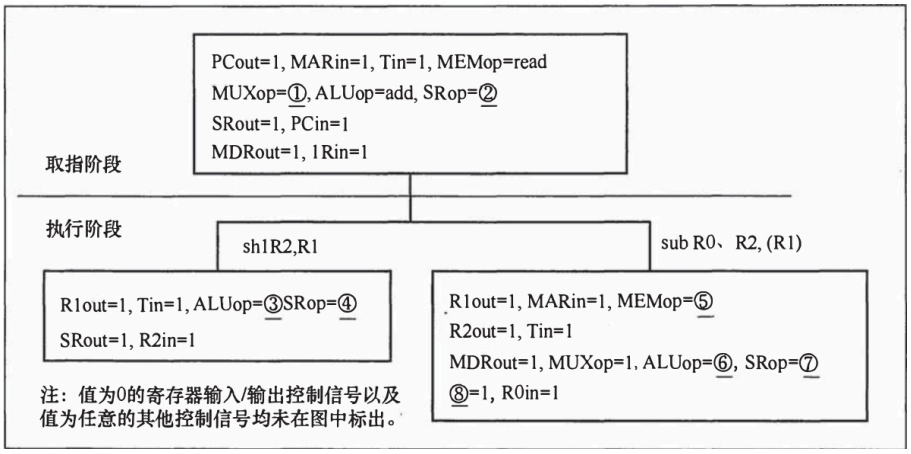
3)控制信号 SROut 所控制部件的名称或作用是什么?

4)端点①~⑨中，哪些端点须连接到控制部件的输出端?

5)为完善单总线数据通路，需要在端点①~⑨中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点，以正确表示数据的流动方向。

6)为什么二路选择器 MUX 的一个输入端是 2?

44. (10 分)题 43 中描述的计算机, 其部分指令执行过程的控制信号如题 44 图 a 所示。



题 44 图 a 部分指令控制信号 题 44 图 b 指令格式

该机指令格式如题 44 图 b 所示, 支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式, 寻址方式位分别为 0 和 1, 通用寄存器 R0~R3 的编号分别为 0、1、2 和 3。

指令操作码	目的操作数	源操作数 1	源操作数 2			
OP	Md	Rd	Ms1	Rs1	Ms2	Rs2
其中: Md、Ms1、Ms2 为寻址方式位, Rd、Rs1、Rs2 为寄存器信号。 三地址指令： 源操作数 1OP 源操作数 2>目的操作数地址 二地址指令（末 3 位均为 0)： OP 源操作数 1>目的操作数地址 单地地址指令（末 6 位均为 0)：OP 目的操作数>目的操作数地址						

请回答下列问题。

1)该机的指令系统最多可定义多少条指令?

2）若 inc、shl 和 sub 指令的操作码分别为 01H、02H 和 03H，则以下指令对应的机器代码各是什么?

inc R1 ; R1 + 1→R1

shl R2,R1 ; (R1) << 1→R2

sub R3, (R1),R2 ; ((R1)) - (R2) → R3

3) 假设寄存器 X 的输入和输出控制信号分别为 Xin 和 Xout, 其值为 1 表示有效, 为 0 表示无效（如 PCout = 1 表示 PC 内容送总线)；存储器控制信号为 MEMop，用于控制存储器的读（read）和写（write）操作。写出题图 a 中标号①~⑧处的控制信号或控制信号的取值。

4）指令“sub R1,R3,(R2)”和“inc R1”的执行阶段至少各需要多少个时钟周期?

45. (9 分) 有 A、B 两人通过信箱进行辩论, 每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设 A 的信箱最多放 M 个邮件, B 的信箱最多放 N 个邮件。初始时 A 的信箱中有 x 个邮件 $(0 < x < M)$, B 的信箱中有 y 个 $(0 < y < N)$。辩论者每取出一个邮件, 邮件数减 1。A 和 B 两人的操作过程描述如下:

A{ while(TRUE) { 从 A 的信箱中取出一个邮件; 回答问题并提出一个新问题; 将新邮件放入 B 的信箱; }	B{ while(TRUE) { 从 B 的信箱中取出一个邮件; 回答问题并提出一个新问题; 将新邮件放入 A 的信箱; }

CoEnd

当信箱不为空时，辩论者才能从信箱中取邮件，否则需要等待。当信箱不满时，辩论者才能将新邮件放入信箱，否则需要等待。请添加必要的信号量和 P、V（或 wait、signal）操作，以实现上述过程的同步。要求写出完整过程，并说明信号量的含义和初值。

46. (6 分) 某计算机系统按字节编址, 采用二级页表的分页存储管理方式, 虚拟地址格式如下所示:

10 位	10 位	12 位
页目录号	页表索引	页内偏移量

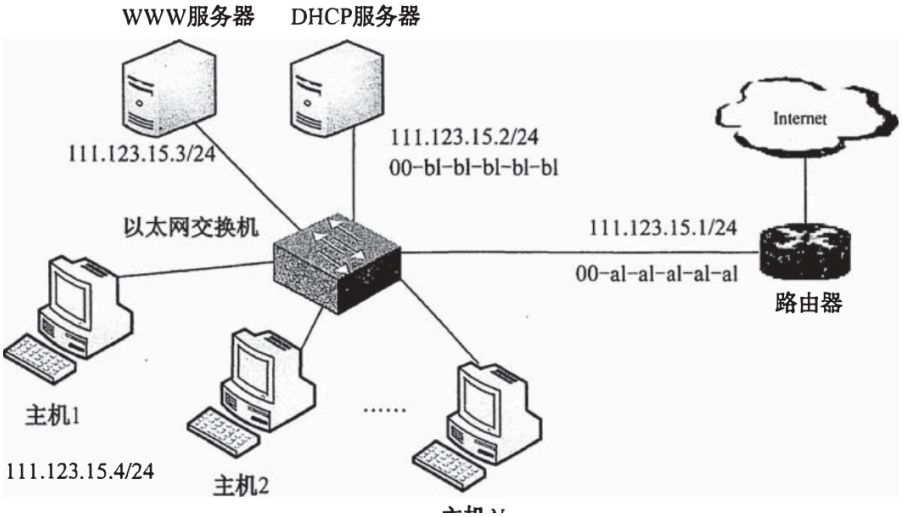
请回答下列问题。

1)页和页框的大小各为多少字节? 进程的虚拟地址空间大小为多少页?

2)假定页目录项和页表项均占 4 字节, 则进程的页目录和页表共占多少页? 要求写出计算过程。

3)若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H, 则进行地址转换时共访问多少个二级页表? 要求说明理由。

47. (9 分) 某网络拓扑如下图所示, 其中路由器内网接口、DHCP 服务器、WWW 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置, 相关地址信息见图中标注; 主机 2 ~ 主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。



主机*N*

请回答下列问题。

1)DHCP 服务器可为主机 2 ~ 主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？ 主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目

的 IP 地址分别是什么?

2)若主机 2 的 ARP 表为空,则该主机访问 Internet 时,发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么?封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?

3)若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2,则该主机是否能访问 WWW 服务器?是否能访问 Internet?请说明理由。